

问题 4：21 点确定性巡检结构的分区域严格覆盖证明

摘要

针对接收半径不小于 1000 m、辐射范围为未知朝向闭半平面的定向干扰源，本文证明“圆心一点、半径 996 m 的内正八边形八点、外接目标圆的正十二边形十二点”所组成的 21 点巡检结构能够百分之百发现目标圆域内的任意干扰源。证明不采用随机抽样，而是把外十二边形严格划分为中心区和四个全等的环带基本区。中心三角形和一类外环三角形的全部边长均小于安全距离 998 m，可直接认证；对于含长边的外环三角形，则先取三个 998 m 圆盘与三角形的交作为安全区，再通过圆与线段交点、重心坐标和距离上界证明其上下两个非安全圆弧缺口分别完整落入相邻三元组的安全区。最后利用关于坐标轴的反射和 90° 旋转，将基本区结论推广至整个目标圆域。由局部凸包探测引理，覆盖结论进一步推出任意位置、任意辐射朝向均至少有一个巡检点能够收到信号。

1 坐标系、检测模型与 21 点结构

以目标圆心为原点建立直角坐标系，目标区域为

$$D = \{G \in \mathbb{R}^2 : \|G\|_2 \leq 1800\}.$$

题目给出的干扰源接收半径满足 $r_G \geq 1000$ m。为给计算和边界判断保留 2 m 的严格余量，全文使用

$$\rho = 998 \text{ m} < 1000 \text{ m}$$

作为几何认证半径。

令

$$a = 996, \quad R = \frac{1800}{\cos 15^\circ} = 1800(\sqrt{6} - \sqrt{2}).$$

21 个检测点定义为

$$\begin{aligned} O &= (0, 0), \\ I_k &= a \left(\cos \frac{k\pi}{4}, \sin \frac{k\pi}{4} \right), & k &= 0, \dots, 7, \\ E_j &= R \left(\cos \frac{j\pi}{6}, \sin \frac{j\pi}{6} \right), & j &= 0, \dots, 11. \end{aligned}$$

所有下标均按模 8 或模 12 理解。

外圈正十二边形

$$P_{12} = \text{conv}\{E_0, E_1, \dots, E_{11}\}$$

的内切圆半径为

$$R \cos \frac{\pi}{12} = 1800,$$

故有严格包含关系

$$D \subseteq P_{12}.$$

因此只需证明整个 P_{12} 被安全检测单元覆盖。

2 局部凸包探测判据

定义 2.1 (三点安全单元). 对三个检测点 P, Q, S , 定义

$$\mathcal{C}(P, Q, S) = \text{conv}\{P, Q, S\} \cap \mathcal{B}(P, \rho) \cap \mathcal{B}(Q, \rho) \cap \mathcal{B}(S, \rho),$$

其中

$$\mathcal{B}(P, \rho) = \{X \in \mathbb{R}^2 : \|X - P\|_2 \leq \rho\}.$$

引理 2.2 (局部凸包保证任意朝向可见). 若 $G \in \mathcal{C}(P, Q, S)$, 则对经过 G 、朝向任意的闭辐射半平面, P, Q, S 中至少有一点同时位于该半平面内和干扰源的接收圆内。

证明. 由 $G \in \text{conv}\{P, Q, S\}$, 存在 $\lambda_P, \lambda_Q, \lambda_S \geq 0$, 使

$$\lambda_P + \lambda_Q + \lambda_S = 1, \quad G = \lambda_P P + \lambda_Q Q + \lambda_S S.$$

设辐射朝向的单位向量为 e . 若三个检测点全在辐射背面, 则

$$e^\top(P - G) < 0, \quad e^\top(Q - G) < 0, \quad e^\top(S - G) < 0.$$

加权求和得到

$$0 = e^\top(G - G) = \lambda_P e^\top(P - G) + \lambda_Q e^\top(Q - G) + \lambda_S e^\top(S - G) < 0,$$

矛盾。因此至少一点位于闭辐射正面。另一方面, 安全单元定义保证该点到 G 的距离不超过 $998 \text{ m} < 1000 \text{ m} \leq r_G$, 故该点必能收到信号。□

引理 2.3 (短边三角形整体安全). 若三角形 $\triangle PQS$ 的三条边均不超过 ρ , 则

$$\triangle PQS = \mathcal{C}(P, Q, S).$$

证明. 任取 $G = \lambda_P P + \lambda_Q Q + \lambda_S S \in \triangle PQS$. 以 P 为例, 由三角不等式有

$$\|G - P\|_2 \leq \lambda_Q \|Q - P\|_2 + \lambda_S \|S - P\|_2 \leq \rho(\lambda_Q + \lambda_S) \leq \rho.$$

对 Q, S 同理, 故整个三角形均在三个半径为 ρ 的圆盘内。□

3 目标区域的分区

内正八边形记为

$$P_8 = \text{conv}\{I_0, I_1, \dots, I_7\}.$$

它由八个中心三角形

$$\triangle OI_k I_{k+1}, \quad k = 0, \dots, 7$$

无重叠地拼合而成。

外环 $P_{12} \setminus \text{int } P_8$ 在四个象限中全等。第一象限基本区为边界依次经过

$$I_0, E_0, E_1, E_2, E_3, I_2, I_1$$

的七边形区域 Ω_0 。它可以无重叠地剖分为

$$T_1 = \triangle I_0 E_0 E_1,$$

$$T_2 = \triangle I_0 E_1 I_1,$$

$$T_3 = \triangle I_1 E_1 E_2,$$

$$T_4 = \triangle I_1 E_2 I_2,$$

$$T_5 = \triangle I_2 E_2 E_3.$$

于是

$$\Omega_0 = T_1 \cup T_2 \cup T_3 \cup T_4 \cup T_5.$$

关于直线 $y = x$ 的反射

$$\sigma(x, y) = (y, x)$$

满足

$$\sigma(T_1) = T_5, \quad \sigma(T_2) = T_4, \quad \sigma(T_3) = T_3.$$

所以只需严格证明 T_1, T_2, T_3 。

4 中心区域与全边安全区域

4.1 中心三角形 $\triangle OI_0 I_1$

其边长为

$$\|O - I_0\|_2 = \|O - I_1\|_2 = 996 < 998,$$

$$\|I_0 - I_1\|_2 = 2 \cdot 996 \sin 22.5^\circ \approx 762.305 < 998.$$

由引理 2.3,

$$\triangle OI_0 I_1 = \mathcal{C}(O, I_0, I_1).$$

绕原点每次旋转 45° , 即可得到全部八个中心三角形的覆盖结论, 故 P_8 完全被安全单元覆盖。

4.2 外环三角形 $T_3 = \triangle I_1 E_1 E_2$

直接计算三条边:

$$\begin{aligned}\|I_1 - E_1\|_2 &= \|I_1 - E_2\|_2 \approx 937.570 < 998, \\ \|E_1 - E_2\|_2 &= 2R \sin 15^\circ \approx 964.617 < 998.\end{aligned}$$

因此

$$T_3 = \mathcal{C}(I_1, E_1, E_2).$$

这类区域无需任何补充覆盖。

5 含长边区域 T_1, T_2 的缺口接管证明

令

$$A = I_0 = (996, 0), \quad C = E_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}R, \frac{1}{2}R \right).$$

二者距离为

$$\|A - C\|_2 \approx 1117.979 > 998.$$

所以 T_1, T_2 都含有同一条长边 AC , 不能把整个三角形直接视为一个安全单元。

分别令

$$V_0 = E_0 = (R, 0), \quad V_1 = I_1 = (498\sqrt{2}, 498\sqrt{2}),$$

则

$$T_1 = \triangle AV_0C, \quad T_2 = \triangle AV_1C.$$

直接计算可得

$$\max\{\|V_i - A\|_2, \|V_i - C\|_2\} < 998, \quad i = 0, 1.$$

所以圆盘 $\mathcal{B}(V_i, 998)$ 覆盖整个 T_i 。每个 T_i 中只有两类可能未被其自身安全单元覆盖的点:

$$\begin{aligned}U_i^- &= \{G \in T_i : \|G - C\|_2 > 998\}, \\ U_i^+ &= \{G \in T_i : \|G - A\|_2 > 998\}.\end{aligned}$$

其中 U_i^- 是靠近 A 的下方缺口, U_i^+ 是靠近 C 的上方缺口。

5.1 圆与线段交点的统一坐标公式

对线段 $P + t(Q - P)$ 和圆 $\|X - M\|_2 = \rho$, 令 $d = Q - P$, 交点参数满足

$$\|P + td - M\|_2^2 = \rho^2.$$

因此

$$t = \frac{-d^\top(P - M) \pm \sqrt{[d^\top(P - M)]^2 - \|d\|_2^2(\|P - M\|_2^2 - \rho^2)}}{\|d\|_2^2}. \quad (1)$$

选取 $t \in [0, 1]$ 的根即可得到所需交点。由于所有端点坐标只含 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ ，式 (1) 给出的交点也是明确的代数数。

令 X_i 为圆 $\partial\mathcal{B}(C, 998)$ 与边 AV_i 的交点， Y 为该圆与边 AC 的交点；令 Z_i 为圆 $\partial\mathcal{B}(A, 998)$ 与边 CV_i 的交点， W 为该圆与边 CA 的交点。代入式 (1) 得表 1。

表 1: 长边两端圆弧缺口的边界交点		
交点	所在线段	坐标近似值 (m)
X_0	AE_0	(1256.2766, 0)
X_1	AI_1	(898.1774, 236.1646)
Y	AC	(1062.3046, 99.9930)
Z_0	CE_0	(1665.0820, 740.4953)
Z_1	CI_1	(1447.3406, 890.1099)
W	CA	(1547.5312, 831.7556)

引理 5.1 (圆弧缺口的小三角形包络). 对 $i = 0, 1$, 有

$$U_i^- \subseteq \triangle AX_iY, \quad U_i^+ \subseteq \triangle CZ_iW.$$

证明. 以 U_i^- 为例。点 X_i, V_i, C, Y 全部位于闭圆盘 $\mathcal{B}(C, 998)$ 内；由于圆盘为凸集，四边形

$$\text{conv}\{X_i, V_i, C, Y\}$$

也完全位于该圆盘内。另一方面，线段上的点序为 A, X_i, V_i 和 A, Y, C ，因此

$$\triangle AV_iC = \triangle AX_iY \cup \text{conv}\{X_i, V_i, C, Y\}.$$

第二部分不可能含有 $\mathcal{B}(C, 998)$ 外的点，故

$$U_i^- \subseteq \triangle AX_iY.$$

交换 A, C 可同理得到 $U_i^+ \subseteq \triangle CZ_iW$ 。 □

5.2 下方缺口由 $\mathcal{C}(I_7, I_1, E_0)$ 接管

定义轴向桥接安全单元

$$L = \mathcal{C}(I_7, I_1, E_0).$$

分别把 A, X_0, X_1, Y 写成三角形 $\triangle I_7I_1E_0$ 的重心坐标，并计算其到 I_7, I_1, E_0 的最大距离。表 2 中距离取向上舍入，最小重心系数取向下舍入。

表 2: 下方缺口包络顶点属于 $\mathcal{C}(I_7, I_1, E_0)$ 的坐标验证

点	三个重心系数的最小值下界	到 I_7, I_1, E_0 的最大距离上界 (m)
A	0.251	867.498
X_0	0.261	894.825
X_1	0.167	993.790
Y	0.274	880.362

所有重心系数均非负, 故四点都位于 $\triangle I_7 I_1 E_0$; 所有距离又严格小于 998 m, 故四点都属于凸集 L 。由凸性,

$$\triangle AX_0 Y \subseteq L, \quad \triangle AX_1 Y \subseteq L.$$

再由引理 5.1, 得到

$$U_0^- \cup U_1^- \subseteq \mathcal{C}(I_7, I_1, E_0).$$

5.3 上方缺口由 $\mathcal{C}(I_1, E_0, E_1)$ 接管

定义斜向桥接安全单元

$$U = \mathcal{C}(I_1, E_0, E_1).$$

同样计算 C, Z_0, Z_1, W 相对于 $\triangle I_1 E_0 E_1$ 的重心坐标和距离上界, 得到表 3。

表 3: 上方缺口包络顶点属于 $\mathcal{C}(I_1, E_0, E_1)$ 的坐标验证

点	三个重心系数的最小值下界	到 I_1, E_0, E_1 的最大距离上界 (m)
$C = E_1$	0	964.618
Z_0	0	961.487
Z_1	0	982.590
W	0.083	889.749

表中为零的重心系数来自点恰好位于相应边上, 并非负误差。故四点都属于凸集 U , 于是

$$\triangle CZ_0 W \subseteq U, \quad \triangle CZ_1 W \subseteq U.$$

结合引理 5.1, 有

$$U_0^+ \cup U_1^+ \subseteq \mathcal{C}(I_1, E_0, E_1).$$

5.4 T_1, T_2 的完整覆盖结论

每个 T_i 的自身安全部分、下方缺口和上方缺口构成整个三角形。因此

$$T_1 \subseteq \mathcal{C}(I_0, E_0, E_1) \cup \mathcal{C}(I_7, I_1, E_0) \cup \mathcal{C}(I_1, E_0, E_1),$$

$$T_2 \subseteq \mathcal{C}(I_0, I_1, E_1) \cup \mathcal{C}(I_7, I_1, E_0) \cup \mathcal{C}(I_1, E_0, E_1).$$

这正是图中“一个长边三角形的两个非安全区域由相邻三角形接管”的严格坐标表达。

6 反射、旋转与全域覆盖

反射 $\sigma(x, y) = (y, x)$ 保持距离、圆盘、凸包和安全单元不变。对上一节结论反射，立即得到

$$\begin{aligned} T_5 &\subseteq \mathcal{C}(I_2, E_3, E_2) \cup \mathcal{C}(I_1, I_3, E_3) \cup \mathcal{C}(I_1, E_2, E_3), \\ T_4 &\subseteq \mathcal{C}(I_2, I_1, E_2) \cup \mathcal{C}(I_1, I_3, E_3) \cup \mathcal{C}(I_1, E_2, E_3). \end{aligned}$$

与 $T_3 = \mathcal{C}(I_1, E_1, E_2)$ 合并可得第一象限基本区 Ω_0 被安全单元完全覆盖。

再令

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 Q 表示绕原点逆时针旋转 90° ，并满足

$$Q(I_k) = I_{k+2}, \quad Q(E_j) = E_{j+3}.$$

旋转同样保持距离和凸包不变，所以

$$\Omega_m = Q^m \Omega_0, \quad m = 0, 1, 2, 3$$

全部被相应的旋转安全单元覆盖。

本证明使用的不同安全单元共 40 个，可分为：

- (1) 8 个中心三角形安全单元；
- (2) 20 个第一象限五类主三角形经旋转得到的安全单元；
- (3) 4 个跨坐标轴的轴向桥接安全单元；
- (4) 8 个斜向桥接安全单元。

因此

$$P_{12} = P_8 \cup \Omega_0 \cup \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \Omega_3 \subseteq \bigcup_{\tau \in \mathcal{T}_{40}} \mathcal{C}(\tau).$$

结合 $D \subseteq P_{12}$ 和引理 2.2，得到最终定理。

定理 6.1 (21 点结构的百分之百探测保证). 若干扰源位置任意位于半径 1800 m 的目标圆域内，接收半径满足 $r_G \geq 1000$ m，定向辐射区域为经过源点的任意朝向闭半平面，则依次检测 O 、八个 I_k 和十二个 E_j 后，至少有一个检测点必然收到该源的信号。该结论同时适用于全向源。

证明. 任取 $G \in D$ 。由上述分区覆盖结论，存在一个三点组 $\tau = (P, Q, S)$ ，使 $G \in \mathcal{C}(P, Q, S)$ 。由引理 2.2，不论定向源的发射朝向如何， P, Q, S 中至少一点位于其辐射正面，并且到 G 的距离不超过 $998 < 1000 \leq r_G$ ，故必然收到信号。全向源没有背向遮挡，结论自然成立。 $\square$

7 覆盖结构示意图与严格性说明

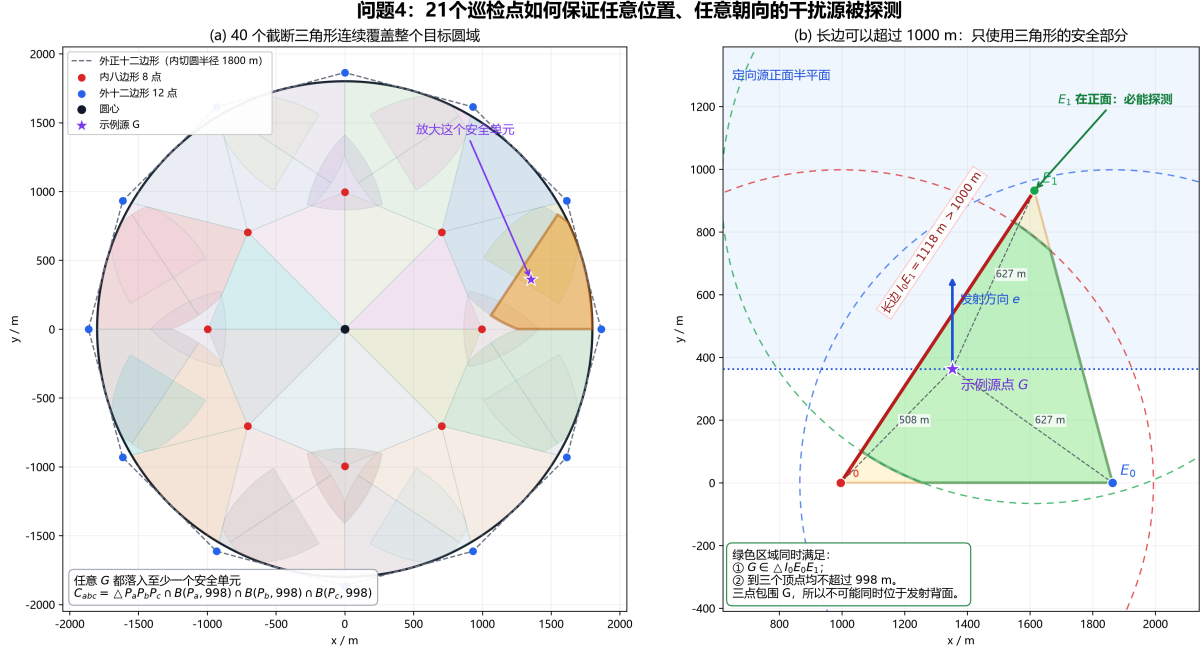


图 1: 21 点、40 个截断三角形安全单元及长边三角形缺口接管关系

图 1 仅用于直观展示, 证明本身由坐标等式和集合包含关系完成。表 2 和表 3 中的数值可按以下方式严格核验: 先用式 (1) 保留交点的精确代数表达, 再用有理区间对根式作向外夹逼; 距离统一比较平方值 $\|X - P\|_2^2$ 与 $998^2 = 996004$, 重心坐标则用行列式

$$\lambda_P = \frac{\det(G - S, Q - S)}{\det(P - S, Q - S)}, \quad \lambda_Q = \frac{\det(P - S, G - S)}{\det(P - S, Q - S)}$$

计算并验证非负。表中最大距离的最小余量仍超过 4.2 m, 不是依靠浮点舍入形成的临界结论。

说明 7.1. 本报告证明的是“21 点结构充分保证无遗漏”, 并未证明 21 是所有可能巡检点结构中的最小点数。若要进一步声称 20 点或更少不可能, 还需要独立的几何下界证明。

A 与程序一致的 40 个安全单元生成方式

程序从以下 10 个基本三元组出发:

$$\begin{aligned} & (I_1, E_1, E_2), \quad (I_0, E_0, E_{11}), \quad (I_0, E_0, E_1), \\ & (O, I_0, I_1), \quad (O, I_0, I_7), \\ & (I_0, I_1, E_1), \quad (I_0, I_7, E_{11}), \\ & (I_1, I_3, E_3), \quad (I_1, E_2, E_3), \quad (I_1, E_0, E_1). \end{aligned}$$

对每个三元组分别施加 Q^m , $m = 0, 1, 2, 3$, 得到 40 个三元组。它们与正文的中心单元、主三角形单元、轴向桥接单元和斜向桥接单元逐一对应。